

彭辉

高级 C/C++ /
系统软件工程师

上海
17328272654
hp1126370@gmail.com
GitHub: ph1126542159

职业概述

13+
年系统软件研发经验，覆盖 Linux、Windows、嵌入式、工业设备与三维工程软件。
具备从需求拆解、架构设计、核心开发到设备联调、构建发布和现场闭环的完整交付能力。

核心技能

C/C++ / Qt
桌面应用 · 多线程 · 性能优化
Linux / 嵌入式
Rockchip · BSP · 驱动 ·
交叉编译
通信与中间件
Fast-DDS · RPC · Socket /
UDP
图形与算法
OpenGL / Qt3D · 机器视觉 ·
点云

个人优势

跨平台系统开发
复杂设备软硬件联调
工业产品工程化落地
AI Agent / Skill 增效

工作经历

上海澈芯科技有限公司

2024.02 - 2025.10

C/C++ 高级软件工程师

负责 SP10 晶圆检测系统主流程及 Recipe、Result、Calibration 等 Windows 桌面子系统。

- 管理十多个子系统协同完成 6 / 8 / 12 寸晶圆缺陷检测。
- 实现跨进程 Job、共享内存图像、分布式算法、序列化存盘和结果展示链路。
- 开发检测配方与结果分析，覆盖 Klarf、缺陷图、MAP、HAZE、重分析与转储。

上海鲲程电子科技有限公司

2021.03 - 2024.01

嵌入式软件工程师

带领团队将 Android + NXP 远程作业设备国产化为 Linux + 瑞芯微 PX30。

- 引入 LoRa 多设备协同、微秒级同步、4G 回传、GPS、在线地图和公安数据校验。
- 完成 Qt 交叉编译、BootLoader、根文件系统、外设驱动及整机联调。

上海骊格生物有限公司

2019.12 - 2021.02

嵌入式高级工程师

主导 RK3568 + Linux 微纳芯片核酸扩增 PCR 分析仪软件研发。

- 实现检测方案、温控控制、图像与温度采集、算法分析和结果展示闭环。
- 使用 Fast-DDS 处理多任务、多进程异步事务，完成 Linux 裁剪移植和设备驱动。

苏州施努卡智能装备有限公司

2016.08 - 2019.11

C/C++ 高级软件工程师

参与车载激光雷达、VIN 车辆识别及 3 / 6 自由度仿真系统研发。

- 覆盖千兆网数据、点云处理、机器视觉、PLC / RS232 控制及数据库链路。

上海田之金计算机科技有限公司

2012.07 - 2016.06

C/C++ 软件工程师

参与 Linux + Rockchip 音视频系统与高铁沙盘仿真项目。

- 使用 Qt、HTML5、MySQL 与 RS232 完成播放器、路网绘制和信号设备控制。

职业亮点

13+ 年系统研发经验	10+ 子系统协同控制
48 通道高速采集验证	300 m 激光雷达探测链路

技术画像

语言与平台

C / C++ · Qt · Win32
Linux · Android
RK3568 / RK3588 / RK3399
/ PX30

工程能力

架构与模块设计
多进程 / 多线程
驱动与 BSP
性能分析与设备联调
CI / CD 与版本发布

技术方向

OpenGL / Qt3D
GD&T; / Monte Carlo
V4L2 / OpenCV
3D 点云 / 时间同步
FPGA / 高速采集

现代工作流

Agent / Skill 编排
Prompt Engineering
AI 辅助代码、测试与评审
自动构建与发布

在线主页

GitHub Pages
ph1126542159.github.io/M
yPage
Codex Sites
penghui-aurora-lab.v8vpsy
9p2w.chatgpt.site

代表项目

OpenDVA / 3DCS 尺寸变差分析平台

个人项目 | 数字孪生 / 尺寸工程 | 持续研发
基于 Qt6、Qt3D 与 C++17
的桌面尺寸变差分析平台，统一模型、工艺、公差、测量与仿真 workflow。
Qt6 / Qt3D · C++17 · CMake · Monte Carlo · GD&T; · AAO
• 支持三维装配、工艺树、基准、移动约束以及复杂工位流程。
• 覆盖 GD&T;、尺寸测量、Cpk / 越界率 / 贡献度、敏感度分析、AAO 优化与批处理。
• 支持 HTML、CSV、Excel XML、HST、HLM 等报告导出。

军用级双系统无线爆破器

上海鲲程电子科技有限公司 | 2021.03 - 2024.01
将原 Android + NXP 方案国产化为 Linux + PX30，形成多设备协同的远程作业系统。
PX30 · Linux · LoRa · 4G · GPS · Qt · HTTP
• 实现多设备协同、微秒级时钟校准与同步控制。
• 打通 4G 回传、GPS、地图、设备注册、数据校验及外设驱动。

车载激光雷达探测设备

苏州施努卡 / 嘉定物理研究所 | 2016.08 - 2019.11
基于 Linux + RK3588 的实验设备，完成 300 米以内目标探测数据链路。
RK3588 · Linux · UDP · Point Cloud · Time Sync
• 实时接收千兆网 UDP 数据并转换为 3D 点云。
• 完成去噪、地面分割、坐标转换、时间同步、压缩与运动状态显示。

分布式边缘计算与设备监视系统

个人项目亮点 | 代表性技术实践
面向多设备数据接入、监视联动与高速采集测试的软硬件协同方案。
OSP · Fast-DDS · FPGA · ZYNQ7020 · AD7606 · Qt
• 构建设备侧与监视侧通信框架，完成分布式边缘节点协同。
• 完成 FPGA + ZYNQ7020 + AD7606 的 48 通道高速采集验证。

BSP 车载预警系统

个人项目亮点 | 车载视觉安全
基于 Linux + RK3399 的实时视觉预警系统，对 USB 摄像头数据进行采集、识别与告警。
RK3399 · Linux · V4L2 · OpenCV · Multithreading
• 使用采集队列与算法线程异步处理视频帧。
• 实现车辆周边活体目标识别与实时安全告警。